

电子科技大学 1997 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

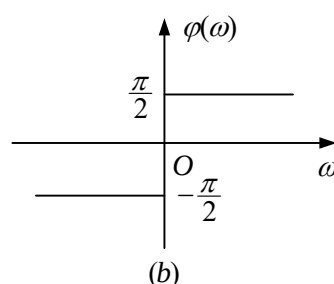
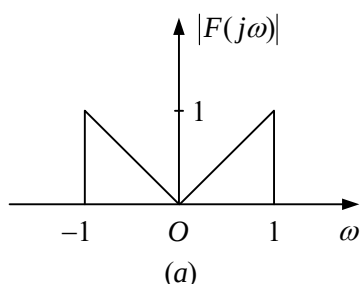
注：应届生只做第一至六题，在职考生选做第七题。

一、计算下列各题(每题 7 分，共 49 分)

1、对信号 $f(t)$ 作平滑处理可用下图所示系统表示，其中 a 为正实数，试计算该系统的单位冲激响应并画出其波形。

$$f(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = \int_{t-a}^{t+a} f(\tau) d\tau$$

2、已知 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(j\omega)$ ，且 $F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ， $|F(j\omega)|$ ， $\varphi(\omega)$ 分别如下图(a)和(b)所示，试计算 $f(t)$ 。



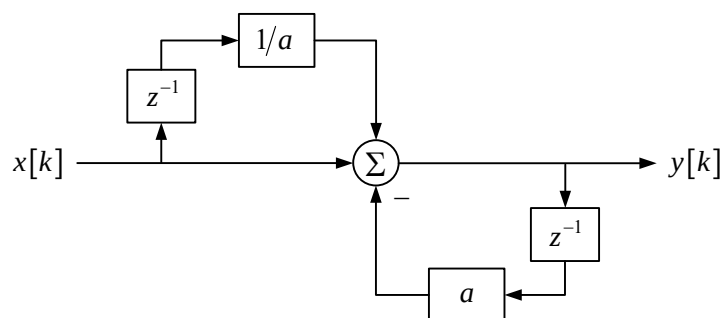
3、计算 $F(s) = \frac{\pi(1+e^{-s})}{s^2 + \pi^2}$ ， $s \in (-\infty, \infty)$ 的反拉氏变换 $f(t)$ ，并画出 $f(t)$ 的波形。

4、已知因果序列 $f[k]$ 的 z 变换为 $F(z)$ ， $|z| \in (0, \infty)$ ，试计算序列 $y[k] = \sum_{n=0}^k f[n]$ 的 z 变换(标明收敛域)。

5、计算下图所示系统的响应 $y(t)$ ，其中系统频率特性为 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega T_0} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ，且 $T = 10^{-3}$ ， $\omega_c = 10^4$ 。

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow y(t)$$

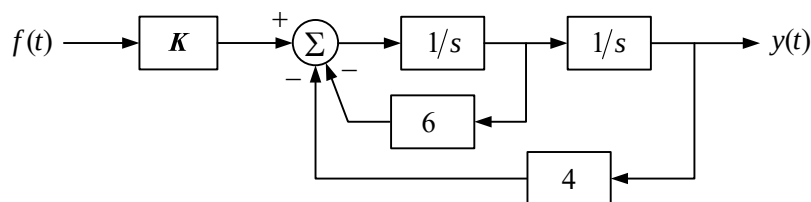
6、如下图所示因果稳定系统中， a 为正实数。



(1)求 a 的取值范围；

(2)求系统的幅频特性。

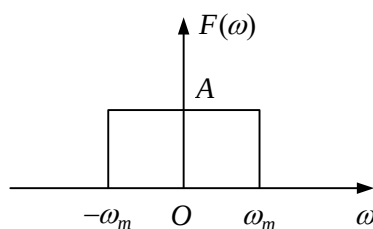
7、如下图所示因果系统，已知激励 $f(t) = e^{2t}$ 时，响应 $y(t) = \frac{3}{4}e^{2t}$ ，试计算 $f(t) = u(t)$ 时，零状态响应 $y_f(t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时的值 $y_f(\infty)$ 。



二、(11 分)离散信号 $f[k]$ 经过混响信道传输后的畸变信号为 $f_1[k] = f[k] + af[k - N]$ ，其中 $|a| < 1$ 称为反射系数， N 为延时。试设计一个离散系统能从 $f_1[k]$ 中恢复 $f[k]$ ，求系统的单位冲激响应，并画出其框图。

9

三、(10 分)设 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(\omega)$ ， $F(\omega)$ 如下图所示，试计算并画出下列信号的频谱密度函数。

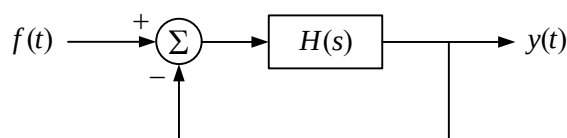


(1) $y_1(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) * f(t)$;

(2) $y_2(t) = [f(t) \cos(\omega_0 t)]^2$;

(3) $y_3(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT)$, $T < \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

四、(10 分)下图为一阶锁相环系统框图，其中 $H(s) = \frac{2\pi f_c}{s + 2\pi f_c}$ 称环路滤波器， f_c 为其截止频率，锁定时间是系统的重要指标，它指：当激励发生跃变时，即 $f(t) = u(t)$ ，响应达到稳定所需的时间 t_r ，工程上常用 $y(t_r) = 0.9y(\infty)$ 作为系统达到锁定。试求该系统的锁定时间 t_r 与 f_c 的关系式。



五、(10 分)设 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(\omega)$ ，以 T 为周期对 $f(t)$ 采样得到序列 $f[k] = f(kT)$ 。试证明： $f[k]$ 的单边 z 变换为 $F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \frac{z}{z - e^{j\omega T}} d\omega$ ， $|z| > 1$ 。

六、(10 分)因果信号 $f(t)$ 的傅氏变换为 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ ，其中 $R(\omega)$ 和 $X(\omega)$ 均为实函数。若已知 $R(\omega) = e^{-|\omega|}$ ，试计算 $f(t)$ 。

七、

1、(7 分)设 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(j\omega)$ ，试计算 $\frac{d}{dt} f(t) * \frac{1}{\pi t}$ 的傅氏变换。

2、(10 分)计算 $f(t) = tu(t) - (t-1)u(t-1)$ 以周期 $T = \frac{1}{N}$ 采样后得到的序列 $f[k] = f(kT)$ 的 z 变换。

3、(10 分)设实函数 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，利用频域卷积定理证明帕塞瓦尔定理，即：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、

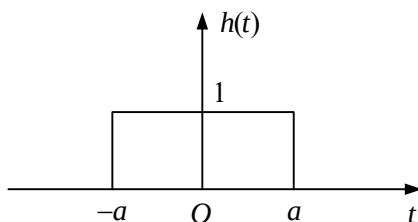
1、解：

由框图输入输出关系得：

$$y(t) = \int_{t-a}^{t+a} f(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) [u(-\tau + t + a) - u(-\tau + t - a)] d\tau = f(t) * [u(t + a) - u(t - a)]$$

故单位冲激响应为：

$$h(t) = u(t + a) - u(t - a)$$



2、解：

由已知条件可知：

$$F(j\omega) = \begin{cases} \omega e^{j\frac{\pi}{2}} & 0 < \omega < 1 \\ -\omega e^{-j\frac{\pi}{2}} & -1 < \omega < 0 \end{cases} = j\omega G_2(\omega)$$

求傅里叶反变换得：

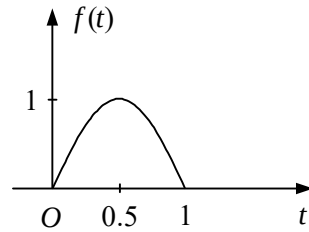
$$f(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{\pi} \text{Sa}(t) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dt} \frac{\sin t}{t} = \frac{1}{\pi} \frac{t \cos t - \sin t}{t^2}$$

3、解：

由拉式变换的性质得：

$$f(t) = \sin(\pi t)u(t) + \sin[\pi(t-1)]u(t-1) = \sin(\pi t)[u(t) - u(t-1)]$$

$f(t)$ 的波形示意如下:



4、解:

由 z 变换的性质可知:

$$y[k] = f[k] * u[k] \Rightarrow Y[z] = F(z) \cdot \frac{z}{z-1}, \quad |z| \in (1, \infty)$$

5、解:

由周期性傅里叶变换得:

$$F(j\omega) = \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_0), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times 10^3$$

输出信号的傅里叶变换为:

$$Y(j\omega) = F(j\omega) \cdot H(j\omega) = \omega_0 [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega) + \delta(\omega + \omega_0)] \cdot e^{-j\omega t_0}$$

求傅里叶反变换得:

$$y(t) = \frac{1}{T} [e^{j\omega_0(t-t_0)} + 1 + e^{-j\omega_0(t-t_0)}] = 10^3 \{1 + 2\cos[\omega_0(t-t_0)]\}$$

6、解:

(1) 由框图可知系统函数为:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + a^{-1}z^{-1}}{1 + az^{-1}} = \frac{1}{a} \frac{az + 1}{z + a}$$

要使系统稳定, 要求: $|-a| < 1$ 。所以: $0 < a < 1$ 。

(2) 系统的频率响应为:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{a} \frac{ae^{j\omega} + 1}{e^{j\omega} + a}$$

则系统的幅频特性为:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{(a \cos \omega + 1)^2 + (a \sin \omega)^2}{(\cos \omega + a)^2 + (\sin \omega)^2}} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{a^2 + 1 + 2a \cos \omega}{1 + a^2 + 2a \cos \omega}} = \frac{1}{a}$$

7、解:

由系统框图可得:

$$H(s) = \frac{Ks^{-2}}{1 + 6s^{-1} + 4s^{-2}} = \frac{K}{s^2 + 6s + 4}$$

由特征函数的性质得：

$$H(2) = \frac{3}{4} \Rightarrow K = 15 \Rightarrow H(s) = \frac{15}{s^2 + 6s + 4}$$

故零状态响应为：

$$Y_f(s) = X(s)H(s) = \frac{15}{s(s^2 + 6s + 4)}$$

由终值定理可得：

$$y_f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY_f(s) = \frac{15}{4}$$

二、解：

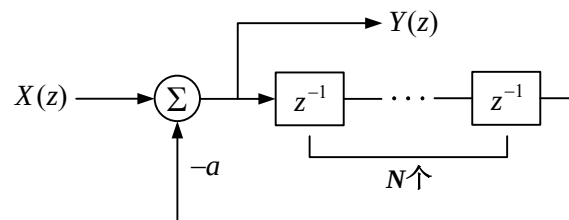
混响信道的传输特性为：

$$H(z) = 1 + az^{-N}$$

故系统的系统函数为：

$$H_1(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{1}{1 + az^{-N}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-az^{-N})^n \Rightarrow h_1(k) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-a)^n \delta(k - nN)$$

系统框图如下：

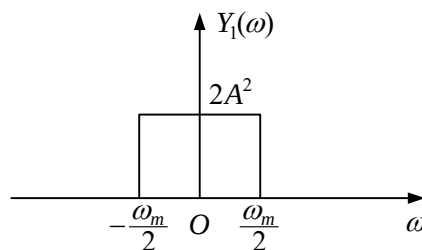


三、解：

(1) 由傅里叶变换的性质得：

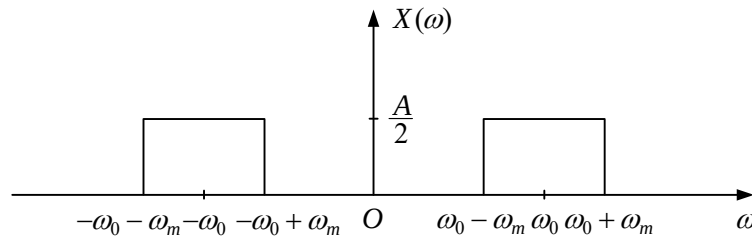
$$y_1(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) * f(t) \leftrightarrow Y_1(\omega) = 2F(2\omega)F(\omega)$$

其频谱如下图：



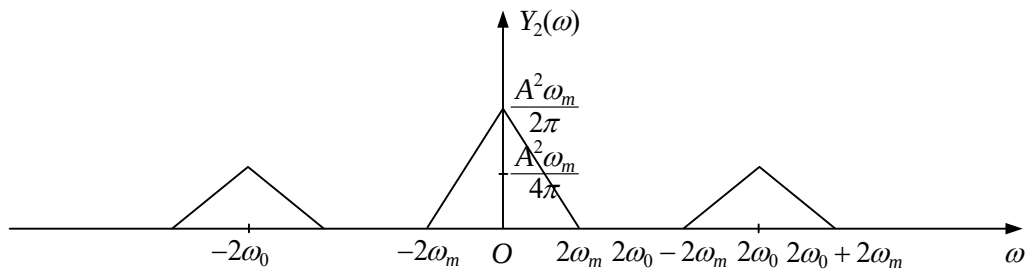
(2) 由傅里叶变换的性质得：

$$x(t) = f(t) \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow X(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$



再由频域卷积定理得:

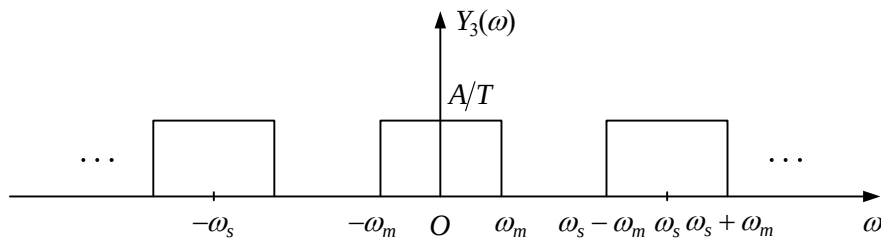
$$y_2(t) = x^2(t) \leftrightarrow Y_2(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * X(\omega)$$



(3) $y_3(t)$ 的傅里叶变换为:

$$Y_3(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

则频谱如下:



四、解:

该系统的系统函数为:

$$H_1(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{H(s)}{1 + H(s)} = \frac{2\pi f_c}{s + 4\pi f_c}$$

当输入为 $f(t) = u(t)$ 时:

$$Y(s) = \frac{2\pi f_c}{s(s + 4\pi f_c)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 4\pi f_c} \right] \leftrightarrow y(t) = \frac{1}{2} u(t) - \frac{1}{2} e^{-4\pi f_c t} u(t)$$

系统锁定时间为:

$$y(t_r) = 0.9 y(\infty) = 0.45 \Rightarrow t_r = \frac{\ln 10}{4\pi f_c}$$

五、证:

由题意可知：

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} f[k] \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega kT} d\omega \cdot z^{-k} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \sum_{k=0}^{+\infty} e^{j\omega kT} z^{-k} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \frac{z}{z - e^{j\omega T}} d\omega \end{aligned}$$

由于 $f[k]$ 为因果信号，故收敛域为： $|z| > |e^{j\omega T}| = 1$

六、解：

由傅里叶变换的性质可知：

$$e^{-|t|} \leftrightarrow \frac{2}{1+\omega^2} \Rightarrow e^{-|\omega|} \leftrightarrow \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+t^2} = f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}$$

又 $f(t)$ 为因果信号，故：

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+t^2} u(t)$$

七、

1、解：

由傅里叶变换的基本结论可知：

$$\frac{d}{dt} f(t) \leftrightarrow j\omega F(j\omega), \quad \frac{1}{\pi t} \leftrightarrow -j \operatorname{sgn}(\omega)$$

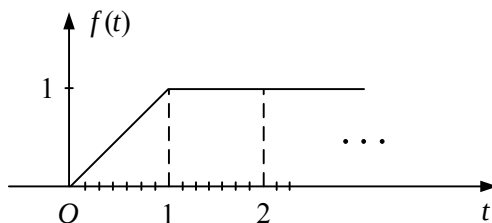
再由傅里叶时域卷积性质得：

$$\frac{d}{dt} f(t) * \frac{1}{\pi t} \leftrightarrow j\omega F(j\omega) \times [-j \operatorname{sgn}(\omega)] = \omega \operatorname{sgn}(\omega) F(j\omega)$$

2、解：

由题意知采样后序列为：

$$f(kT) = \frac{k}{N} u\left(\frac{k}{N}\right) - \left(\frac{k}{N} - 1\right) u\left(\frac{k}{N} - 1\right) \Rightarrow f[k] = \frac{k}{N} u[k] - \left(\frac{k}{N} - 1\right) u[k - N]$$



故序列的 z 变换为：

$$F(z) = \frac{z}{N(z-1)^2} (1 - z^{-N})$$

3、解：

由频域卷积定理得：

$$f^2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * F(j\omega)$$

再由傅里叶变换的性质得：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) F(-j\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$